高级宏观经济学I

第1章 索洛增长模型

北京师范大学经济与工商管理学院

刘盼

2026年秋季

导言

宏观经济学是研究**经济整体**的学科。

- 为什么有的国家富裕，而有的国家贫穷？
- 为什么经济会增长？
- 经济增长和萧条的根源是什么？
- 为什么会存在失业？哪些因素决定了失业的程度？
- 政府政策会怎样影响产出、失业、通胀和增长？

本课程主要内容（Ch1-4）

- 第1-4章讨论经济增长，重点分析两个问题：
  - 为什么有的国家富裕，有的国家贫穷？
  - 如何解释实际收入随着时间的大幅增长？
- 各章节主要内容
  - Ch1 索洛模型（技术进步给定，储蓄率外生）
  - Ch2 Ramsey模型（储蓄内生、无限寿命）、Diamond模型（代际迭代）
  - Ch3 内生经济增长模型（技术进步来源于新技术的开发）
  - Ch4 跨国之间平均收入巨大差异的根源

本课程主要内容（Ch5-6）

- 第5-6章讨论短期波动
  - Ch5 实际经济周期（RBC）理论
  - Ch6 凯恩斯主义经济波动模型

主要内容

1.1 经济增长的一些基本事实

1.2 假设

1.3 索洛模型的动态变化

1.4 储蓄率变化的影响

1.5 定量意义

1.6 索洛模型与增长理论的核心问题

1.7 实证应用

1.8 环境与经济增长

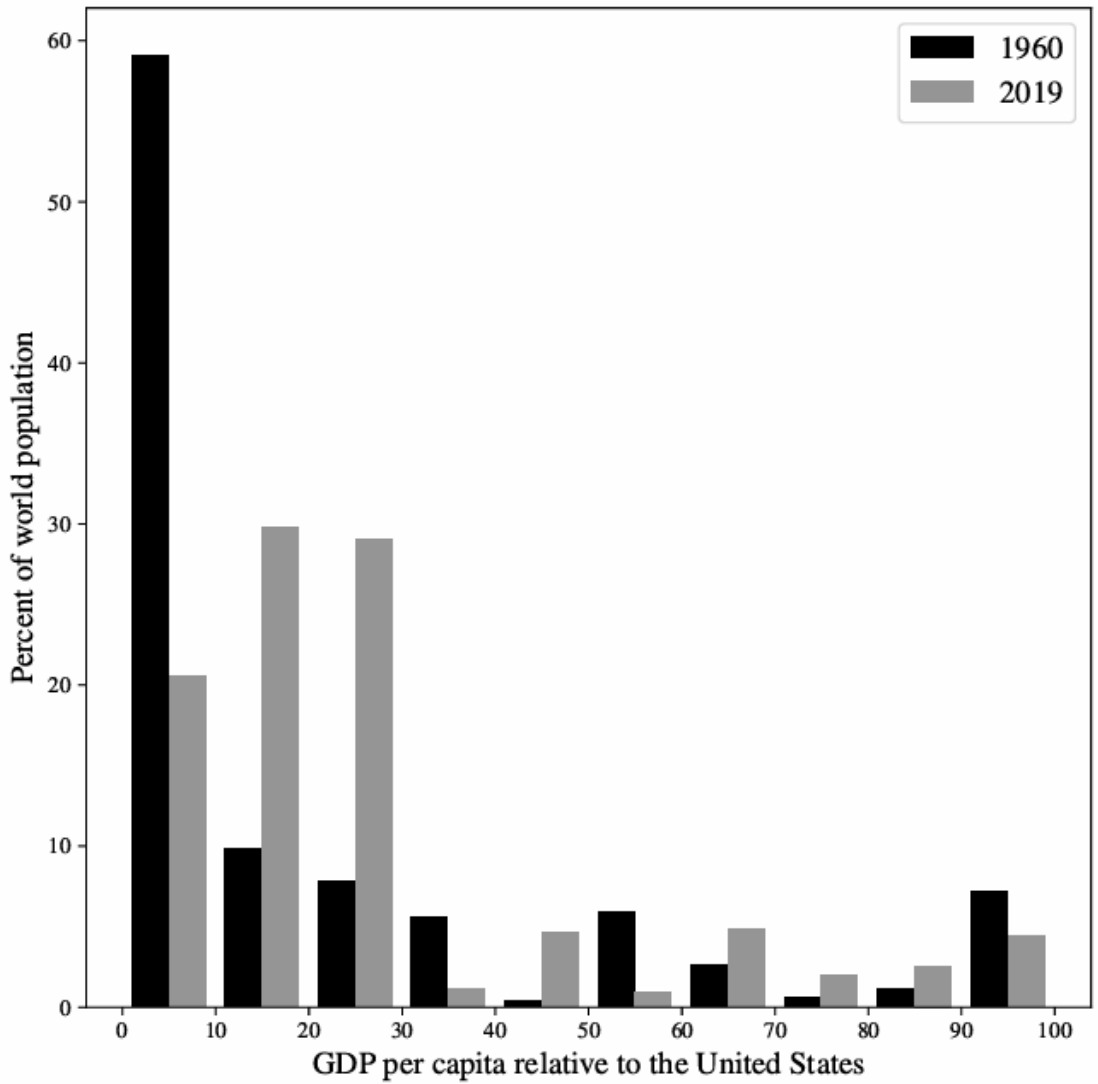
1.1 经济增长的一些基本事实

- 各个经济体之间的人均收入有着巨大的差异。最贫穷国家的人均收入还不到最富有国家人均收入的5%。
- 不同国家之间经济增长率的差异是巨大的。
- 增长率通常并不是恒定不变的。
  - 如果将世界看作一个整体，在历史上的大多数时期增长率都接近为0，但是在19、20世纪的增长却非常迅速。
  - 对于单个国家而言，增长率也会随时间而发生改变。

	GDP per capita, 2019 (in 2017 PPP dollars)	Average annual growth rate, 1960-2019
Relatively rich countries:		
United States	$62,589	2.0
France	43,755	2.3
Relatively poor countries:		
India	6,711	3.0
Malawi	1,161	0.4
Growth miracles:		
Singapore	82,336	5.8
South Korea	42,219	6.0
Growth disasters:		
Madagascar	1,539	-0.1
Venezuela	251	-5.8

数据来源：Introduction to Economic Growth (4e), Charles I. Jones, Dietrich Vollrath.

World Population by GDP per capita, 1960 and 2019



数据来源：Introduction to Economic Growth (4e), Charles I. Jones, Dietrich Vollrath.

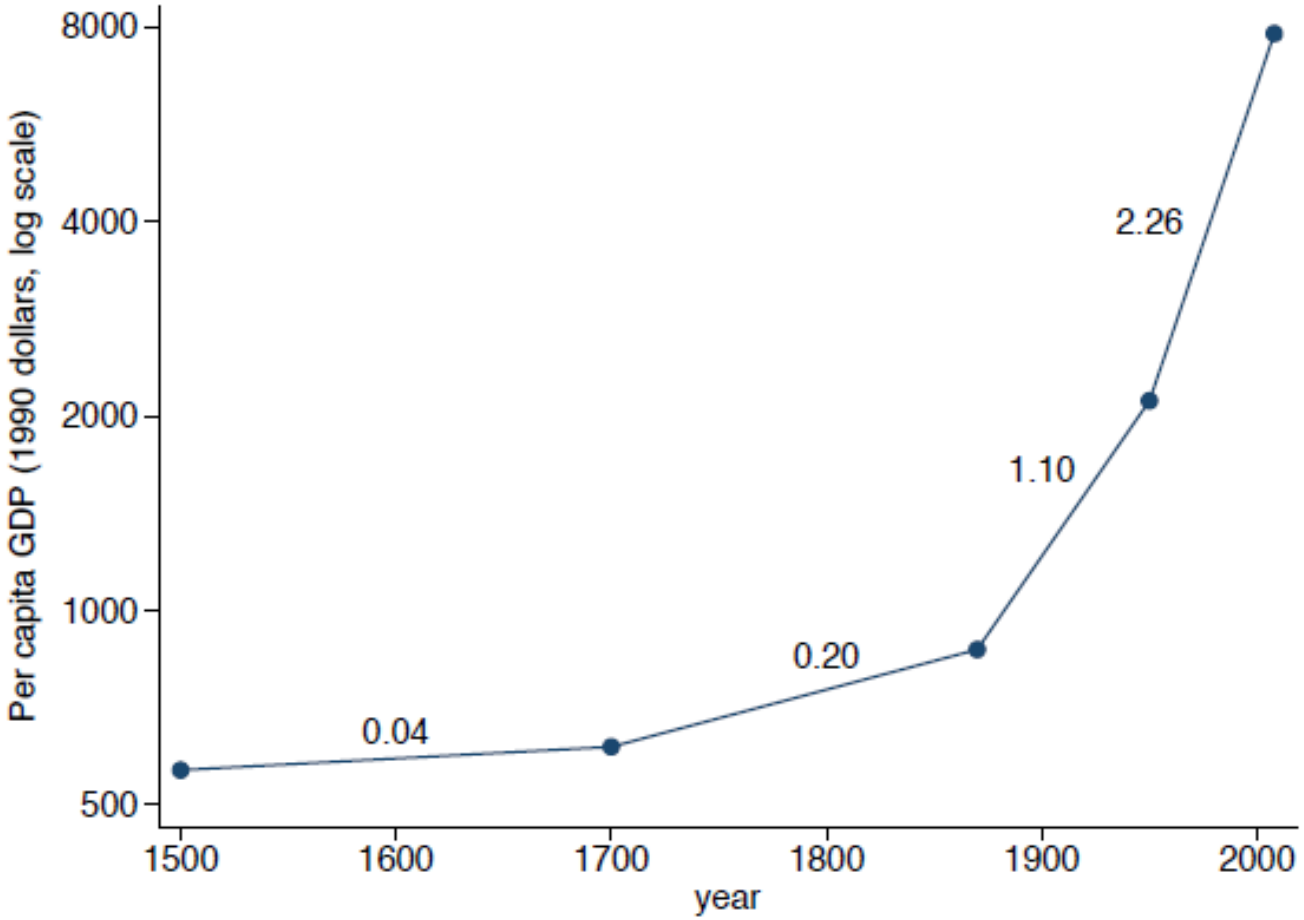
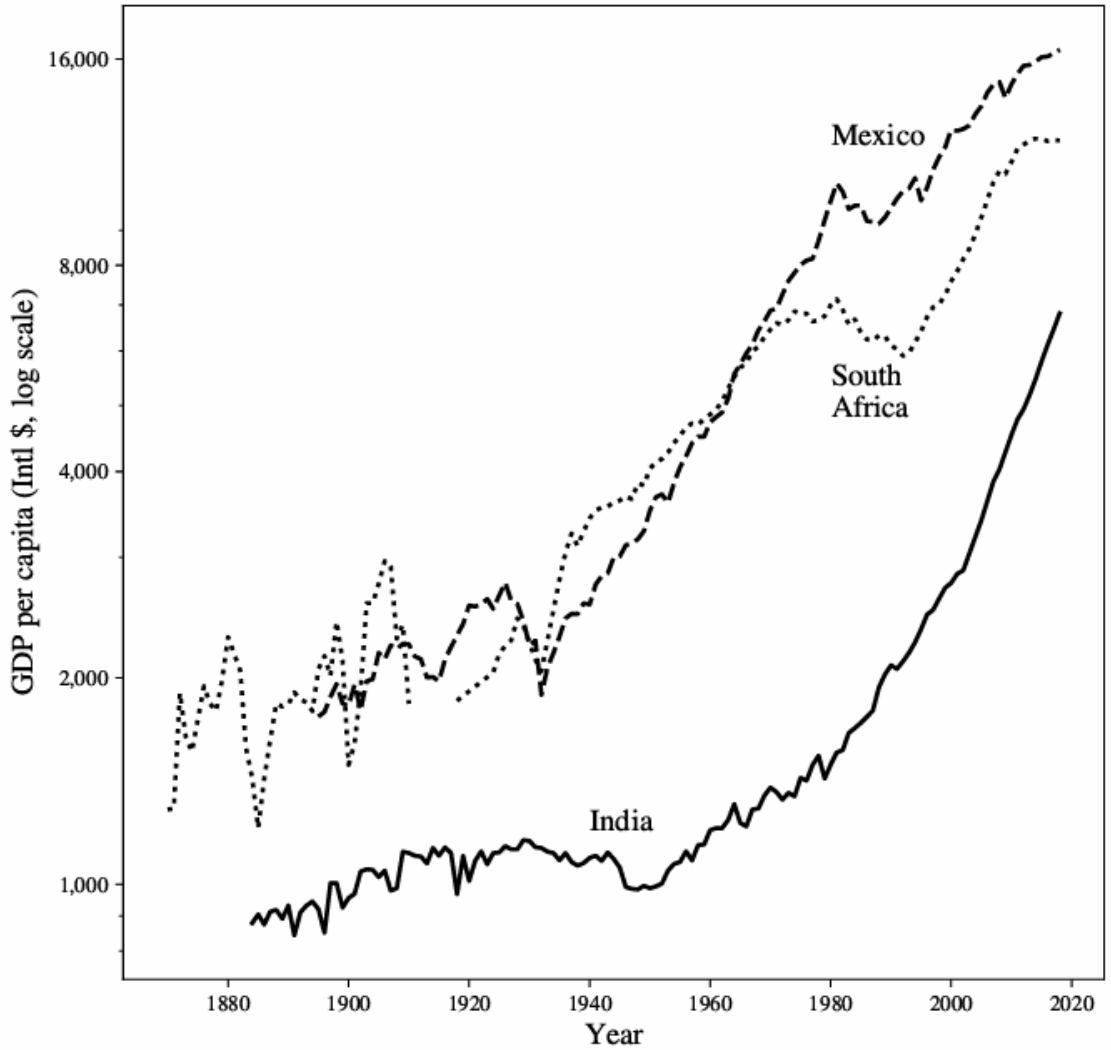


图 世界人均GDP与增长率：1500-2000年

- 该图表采用对数刻度绘制，每条线段的斜率反映了增长率。
- 历史上，增长率发生了巨大变化：工业革命前，增长率接近0%；现代经济时期，发达国家年均增长率约为1.85%。

资料来源：根据Maddison(2010)计算。
注：图中每一行的数字为平均年增长率。

GDP per capita, 1500-2019, Selected Countries



数据来源：Introduction to Economic Growth (4e), Charles I. Jones, Dietrich Vollrath.

经济增长的一些基本事实

- 如何看待世界范围的增长以及跨国收入差异？
  - 增长模型提供了分析问题的工具。
- 索洛模型是分析增长问题的出发点，是理解各种增长理论的关键。
- 第二章到第四章扩展并修正了索洛模型。

1.2 假设

- 生产函数：

$$Y(t) = F\big(K(t), A(t)L(t)\big)$$

其中t表示时间，$Y(t)$为产出，$K(t)$为资本，$L(t)$为劳动，$A(t)$为“知识”或“劳动效率”。

- $A(t)L(t)$：有效劳动（effective labor）
  - 以这种方式引入的技术进步是劳动增强的（labor-augmenting）或者“哈罗德中性”（Harrod-neutral）

引入技术进步的三种方式

- $Y(t) = F\big(K(t), A(t)L(t)\big)$： A是劳动增强型技术进步（labor-augmenting）/哈罗德中性（Harrod-neutral）
- $Y(t) = F\big(A(t)K(t), L(t)\big)$： A是资本增强型技术进步（capital-augmenting）/索洛中性（Solow-neutral）
- $Y(t) = A(t)F\big(K(t), L(t)\big)$： A是全要素生产率（Total Factor Productivity, TFP）/希克斯中性（Hicks-neutral）

关于生产函数的假设

- 生产函数对其两个自变量（资本和有效劳动）是规模报酬不变（constant returns to scale, CRS）的：

$$F(cK, cAL) = cF(K, AL), \forall c \geq 0$$

- 规模报酬不变可以看成是两个独立假设的有机结合：
  - 经济规模已经足够大，使得专业分工的好处得到最大限度利用；
  - 相对于资本、劳动和知识，其他投入要素并不重要。

生产函数的紧凑形式

- 规模报酬不变：

$$F(cK, cAL) = cF(K, AL), \forall c \geq 0$$

- 令$c = 1/AL$，

$$F\left(\frac{K}{AL}, 1\right) = \frac{1}{AL}F(K, AL) = \frac{Y}{AL}$$

其中，K/AL是单位有效劳动的平均资本量，Y/AL是单位有效劳动的平均产出。

生产函数的紧凑形式

- 定义$k = K/AL$，$y = Y/AL$，以及$f(k) = F(k, 1)$，可以将单位有效劳动的平均产出（y）表示为单位有效劳动的平均资本量（k）的函数，即生产函数的紧凑形式（intensive form）：

$$y = f(k)$$

- 直观意义：想象将经济划分为AL个小经济体，每个小经济体包含有1单位有效劳动和K/AL单位资本。因为规模报酬不变，每个小经济体的产出是原有大经济体产出的$1/AL$。

关于$f(k)$的假设

- 假定生产函数$f(k)$满足：

$$f(0) = 0$$
$$f'(k) > 0$$
$$f''(k) < 0$$

以及稻田条件（Inada condition）：

$$\lim_{k \to 0} f'(k) = +\infty$$
$$\lim_{k \to +\infty} f'(k) = 0$$

- 稻田条件保证了经济的路径不会发散，它实际上比模型核心结论成立所必需的条件要强。

资本边际产出

- 因为$F(K,AL)=ALf\left(\frac{K}{AL}\right)$，资本的边际产出为：

$$\frac{\partial F(K,AL)}{\partial K}=ALf'\left(\frac{K}{AL}\right)\frac{1}{AL}=f'(k)$$

- 另外，可计算：

$$\frac{\partial^2 F(K,AL)}{\partial K^2}=\frac{1}{AL}f''(k)$$

- $f'(k)>0$、$f''(k)<0$意味着资本的边际产出为正，且递减。

劳动边际产出

- 因为$F(K,AL)=ALf\left(\frac{K}{AL}\right)$，劳动的边际产出为：

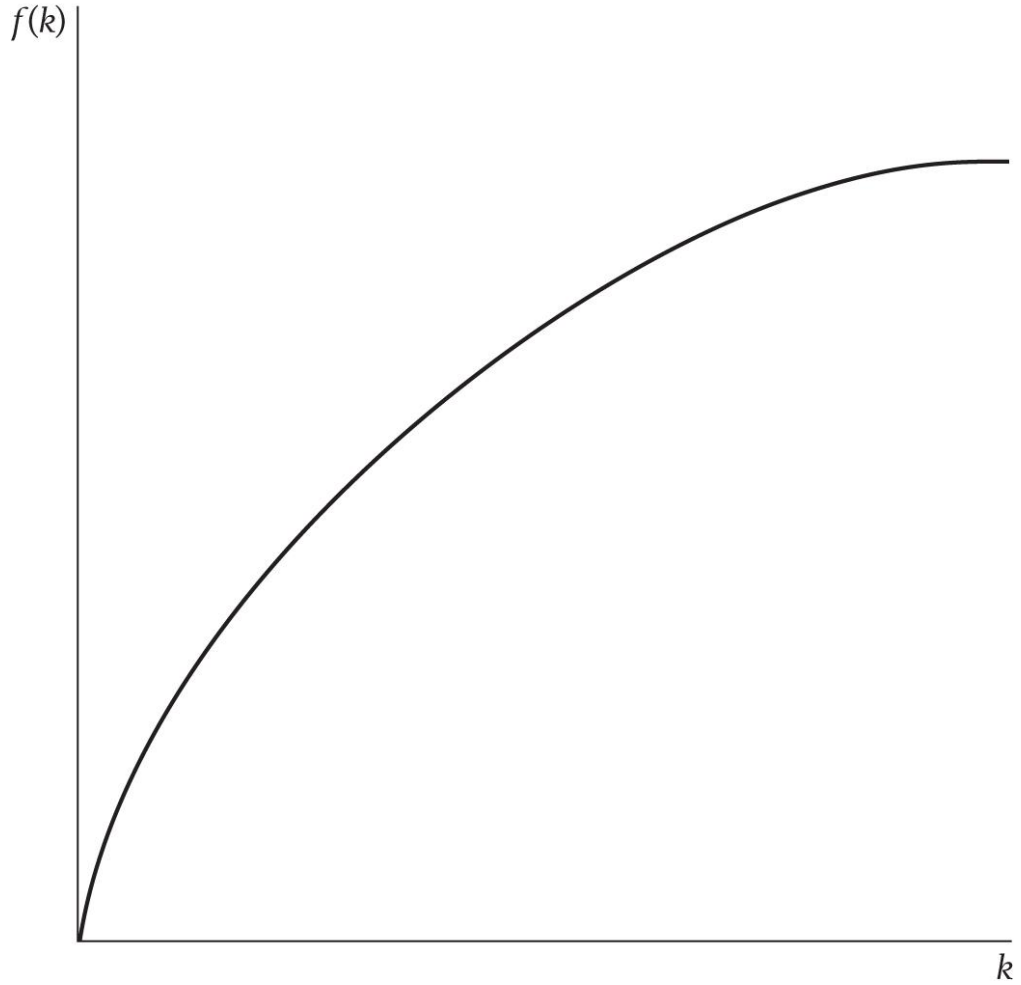
$$\frac{\partial F(K,AL)}{\partial L}=Af\left(\frac{K}{AL}\right)-ALf'\left(\frac{K}{AL}\right)\frac{K}{AL^2}=A[f(k)-kf'(k)]>0\ (Why?)$$

以及

$$\frac{\partial^2 F(K,AL)}{\partial L^2}=-A[f'(k)-f'(k)-kf''(k)]\frac{K}{AL^2}=kf''(k)\frac{K}{L^2}<0$$

$$\frac{\partial^2 F(K,AL)}{\partial K\partial L}=A[f'(k)-f'(k)-kf''(k)]\frac{1}{AL}=-kf''(k)\frac{1}{L}>0$$

生产函数示例



Cobb-Douglas生产函数

- 柯布-道格拉斯生产函数：

$$F(K,AL)=K^{\alpha}(AL)^{1-\alpha},0<\alpha<1$$

$$f(k)=k^{\alpha}$$

- Cobb-Douglas生产函数是实际生产函数的一个良好的初步近似，得到了广泛应用。
- 可证明Cobb-Douglas生产函数满足生产函数的所有假设条件（CRS，$f(0)=0$，$f'(k)>0$，$f''(k)<0$，稻田条件）。

关于投入要素变化的假定

- 模型对**资本**、**劳动**和**知识**这三个存量如何随时间变化进行了假定。
- 第一，假设连续时间（continuous time），即变量在每一个时间点都有定义。
  - 另一种形式是离散时间(discrete time)，变量仅在特定的时期（$t = 0,1,2,\cdots$）有定义。
  - 通常根据研究的便利性来选择使用连续时间还是离散时间。

关于投入要素变化的假定

- 第二，资本、劳动和知识的初始值是事先给定的，并且假定严格大于0，而劳动和知识都是按固定比率增长的：

$$\dot{L}(t) = nL(t)$$

$$\dot{A}(t) = gA(t)$$

其中，n和g是外生参数。

- 变量上加点表示其对时间的导数（随时间的变化率）：

$$\dot{X}(t) \equiv \frac{dX(t)}{dt}$$

增长率

- 变量的增长率是指其变化的比率。变量$X(t)$ 的增长率为：

$$g_X = \frac{\dot{X}(t)}{X(t)}$$

- 一个变量的增长率等于其自然对数的变化率：

$$\frac{d \ln X(t)}{dt} = \frac{d \ln X(t)}{dX(t)} \frac{dX(t)}{dt} = \frac{\dot{X}(t)}{X(t)}$$

增长率的基本性质

- 两个变量之积的增长等于其各自增长率之和。即，若$Z(t) = X(t)Y(t)$，则

$$\frac{\dot{Z}(t)}{Z(t)} = \frac{\dot{X}(t)}{X(t)} + \frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)}$$

- 证明：对$Z(t) = X(t)Y(t)$两边取自然对数并对时间求导数，

$$\ln Z(t) = \ln X(t) + \ln Y(t)$$

$$\frac{d \ln Z(t)}{dt} = \frac{d \ln X(t)}{dt} + \frac{d \ln Y(t)}{dt}$$

增长率的基本性质

- 两个变量之比的增长等于其各自增长率之差。即，若$Z(t) = X(t)/Y(t)$，则

$$\frac{\dot{Z}(t)}{Z(t)} = \frac{\dot{X}(t)}{X(t)} - \frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)}$$

- 若$Z(t) = X(t)^{\alpha}$，则

$$\frac{\dot{Z}(t)}{Z(t)} = \alpha \frac{\dot{X}(t)}{X(t)}$$

劳动和知识

- 已知$\dot{L}(t) = nL(t)$，$\dot{A}(t) = gA(t)$，即

$$\frac{d\ln L(t)}{dt} = n, \frac{d\ln A(t)}{dt} = g$$

- 两边同时对t积分（利用积分是求导的逆运算），

$$\ln L(t) = nt + Cons1, \ln A(t) = gt + Cons2$$

- 已知L和A在$t = 0$时的值$L(0)$和$A(0)$，令$t = 0$，

$$\ln L(0) = Cons1, \ln A(0) = Cons2$$

- 代入$Cons1$、 $Cons2$，化简可得L和A各自按指数进行增长：

$$L(t) = L(0)e^{nt}, A(t) = A(0)e^{gt}$$

关于投入要素变化的假定

- 第三，总产出分别用于消费和投资。
- 用$C(t)$表示消费，则投资等于$Y(t) - C(t)$。
- 用于投资的每单位产出可获得一单位的新资本，而现有资本按折旧率δ进行折旧。因此，

$$\dot{K}(t) = Y(t) - C(t) - \delta K(t)$$

- 假设$n + g + \delta > 0$。

产出的分配

- 索洛模型中，产出的分配是外生给定的，即用于投资的产出比例是外生不变的常数。
- 令s表示用于投资的比例（储蓄率），则有

$$\dot{K}(t) = sY(t) - \delta K(t), 0 < s \leq 1$$

- 在第2章的Ramsey和Diamond模型中，产出的分配由竞争市场中经济个体的最优行为内生决定。
- 以上是索洛模型的完整描述。

1.3 索洛模型的动态变化

- 生产过程的投入品中，知识和劳动的变化外生给定，还需讨论资本的变化。
- 由于经济总量会随着时间不断增长，将直接分析k的动态变化。
- 根据$k(t)=\frac{K(t)}{A(t)L(t)}$,

$$\dot{k}(t)\equiv\frac{dk(t)}{dt}=\frac{\dot{K}(t)A(t)L(t)-K(t)\left[\dot{A}(t)L(t)+A(t)\dot{L}(t)\right]}{[A(t)L(t)]^2}$$

k的动态变化

- （接上一页）

$$\dot{k}(t) = \frac{\dot{K}(t)}{A(t)L(t)} - \frac{K(t)}{A(t)L(t)}\frac{\dot{L}(t)}{L(t)} - \frac{K(t)}{A(t)L(t)}\frac{\dot{A}(t)}{A(t)}$$

- 代入$\dot{K}(t) = sY(t) - \delta K(t)$，$\frac{K(t)}{A(t)L(t)} = k(t)$，$\frac{\dot{L}(t)}{L(t)} = n$，$\frac{\dot{A}(t)}{A(t)} = g$，$\frac{Y(t)}{A(t)L(t)} = f\big(k(t)\big)$，

$$\dot{k}(t) = sf\big(k(t)\big) - (n + g + \delta)k(t)$$

k的动态变化

- 索洛模型的关键方程：

$$\dot{k}(t) = sf\big(k(t)\big) - (n + g + \delta)k(t)$$

- $sf\big(k(t)\big)$：单位有效劳动的实际投资
- $(n + g + \delta)k(t)$：持平投资，使得k保持在现有水平所需要的投资量。为了防止k不断减少，追加一定数量的投资是必要的：
  - 现有资本会折旧：δk
  - 有效劳动（AL）的数量在增加：$(n + g)k$

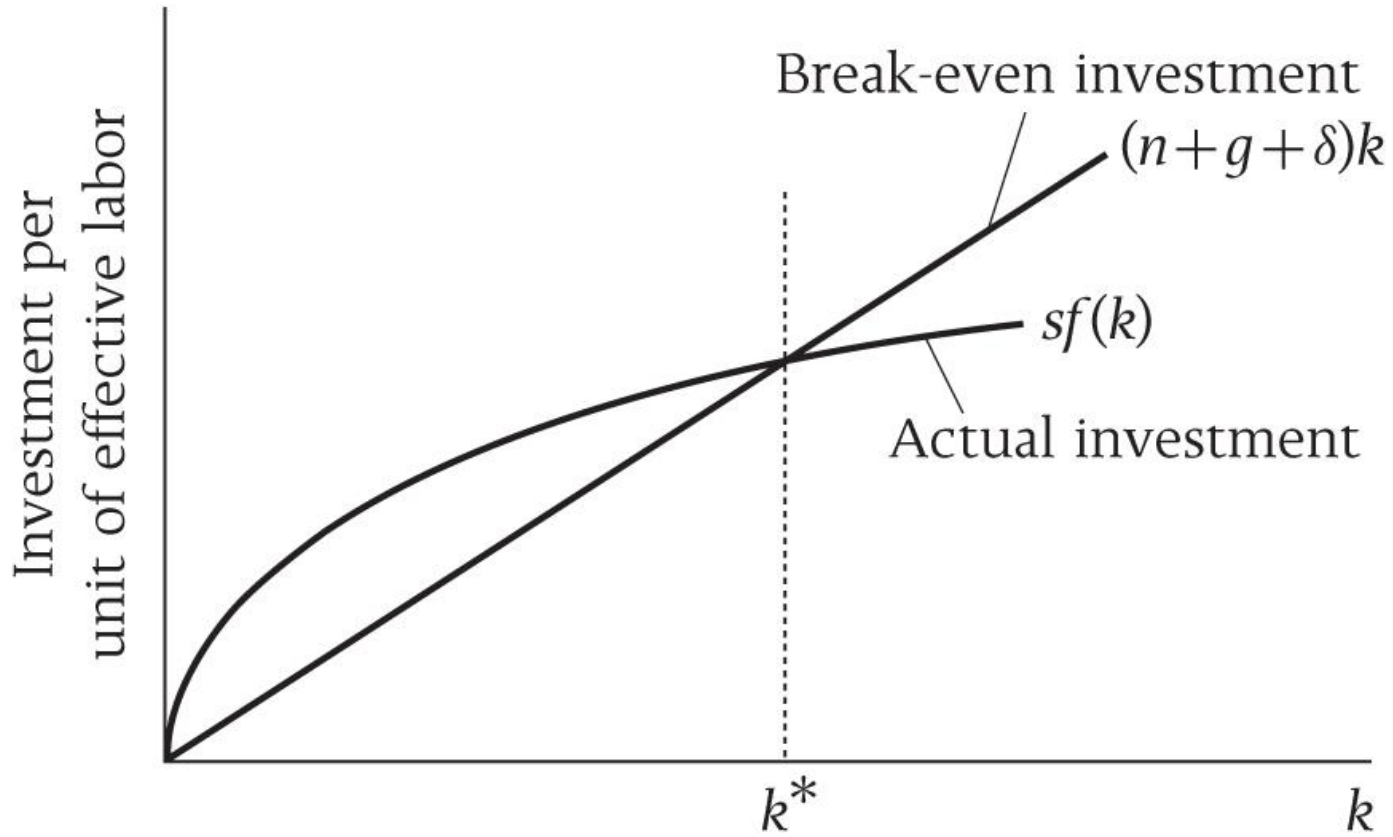
k的动态变化

- 索洛模型的关键方程：

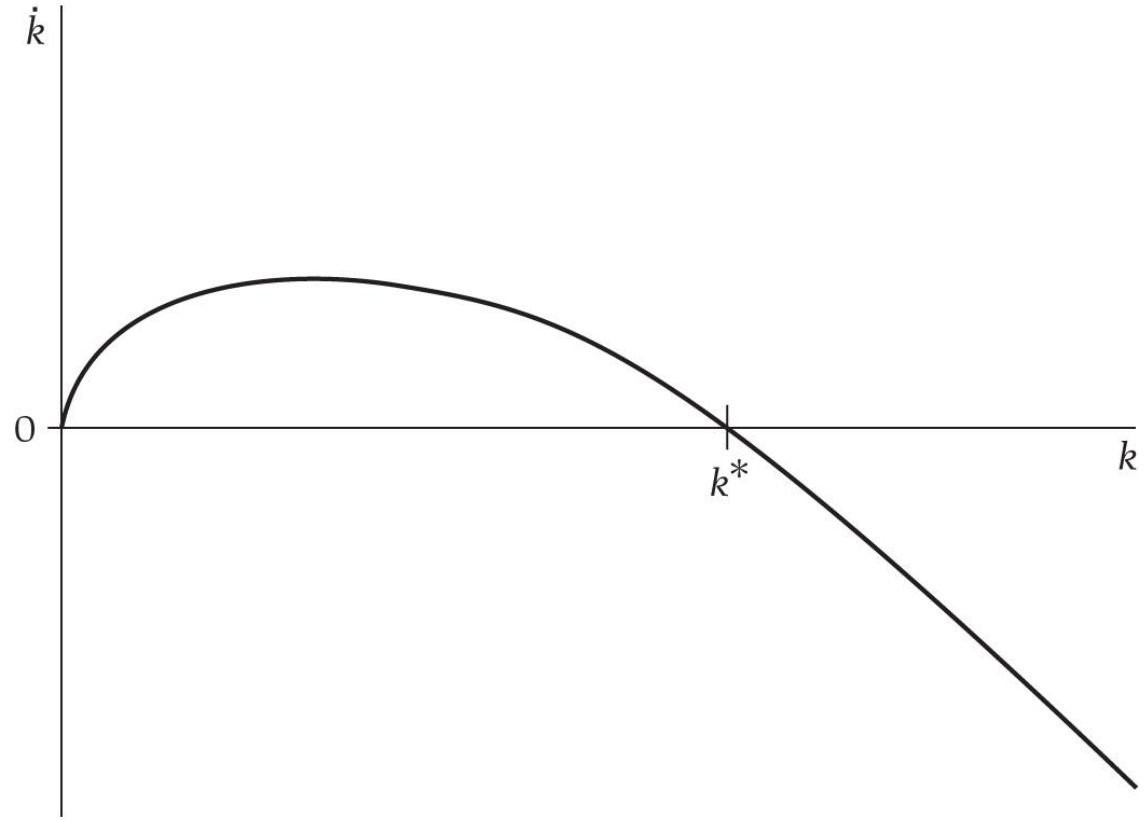
$$\dot{k}(t) = sf\big(k(t)\big) - (n + g + \delta)k(t)$$

- 如果单位有效劳动的实际投资超过所需的持平投资，k上升；
- 如果实际投资小于持平投资，k下降；
- 二者相等时，k保持不变。

实际投资与持平投资


Break-even investment
$(n+g+\delta)k$
$sf(k)$
Actual investment
Investment per unit of effective labor
k^*
k

索洛模型中k的相图（phase diagram）



不论k始于何处，它总会收敛于k^*。

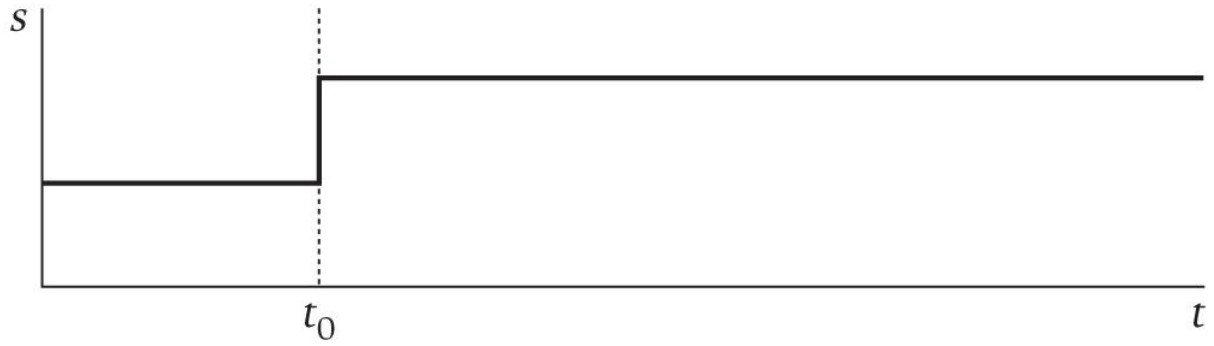
平衡增长路径（Balanced Growth Path）

- 定义：如果模型中每个变量的增长率都是常数，那么经济处于平衡增长路径。
- 当$k = k^*$时，经济处于平衡增长路径，且工人平均产出的增长率由技术进步率唯一确定。

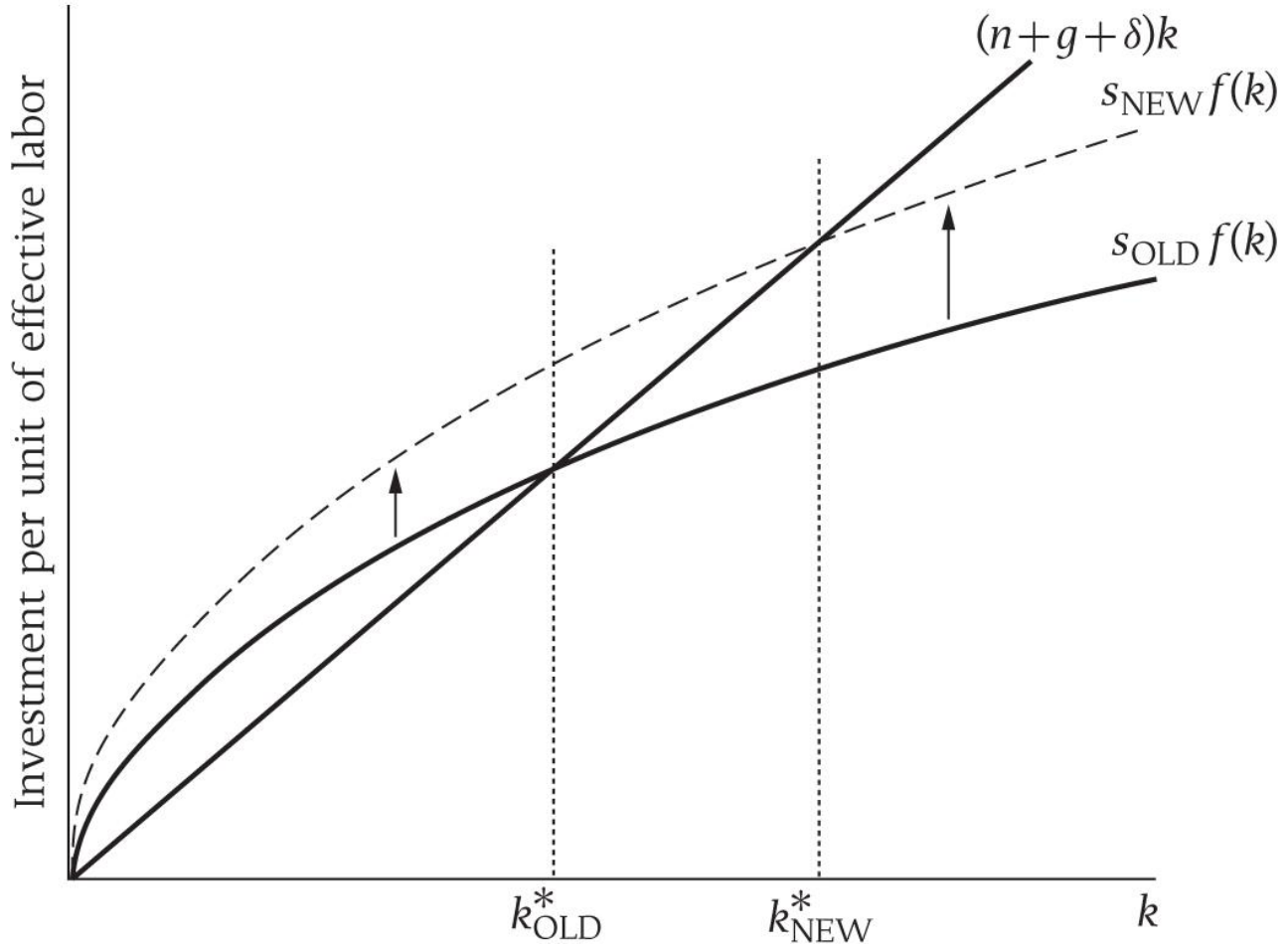
变量	$\boldsymbol{L(t)}$	$\boldsymbol{A(t)}$	$\boldsymbol{K(t)}$	$\boldsymbol{Y(t)}$	$\boldsymbol{K(t)/L(t)}$	$\boldsymbol{Y(t)/L(t)}$
增长率	n	g	$n+g$	$n+g$	g	g

1.4 储蓄率变化的影响

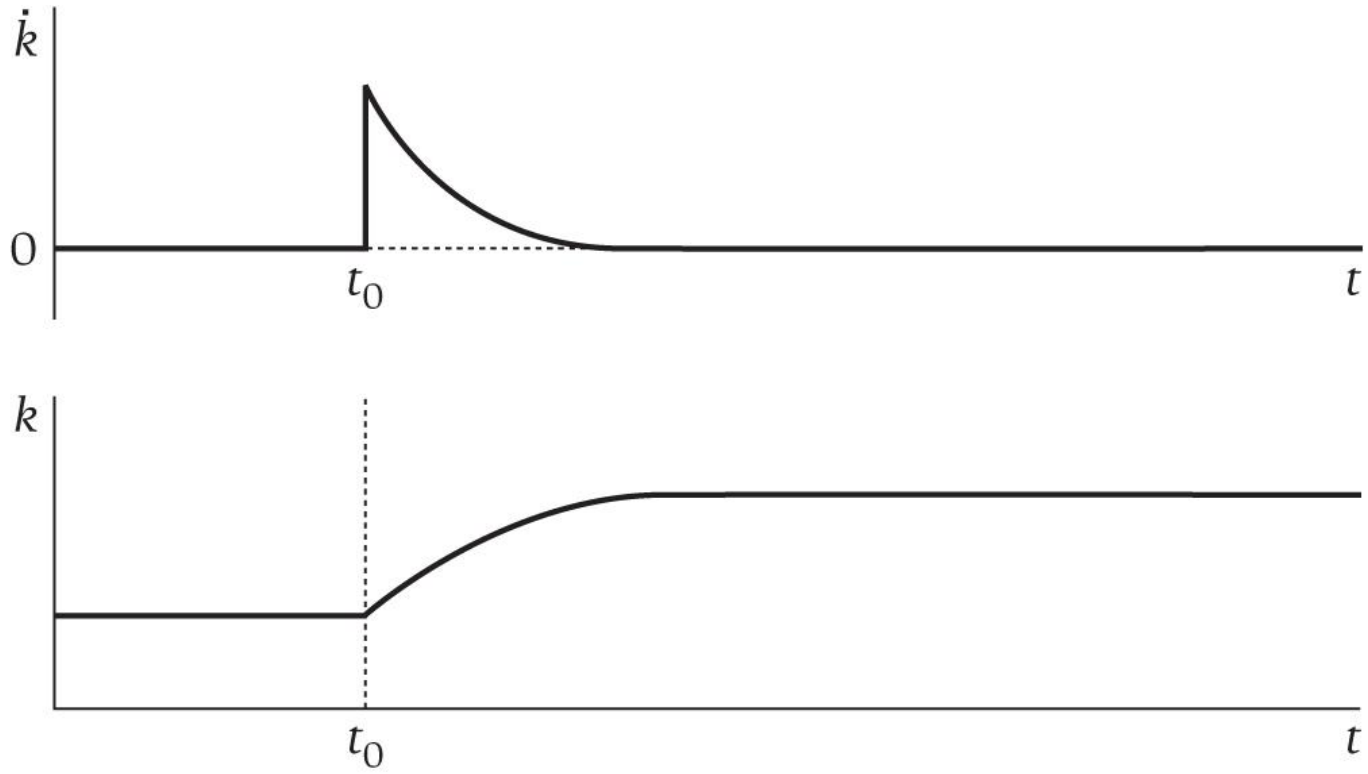
- 政府通过调整政府购买中消费品和投资品的比例、政府收入中来源于税收和借款的比例、对储蓄和投资的课税等，都有可能影响产出中用于投资的比例。
- 考虑一个处于平衡增长路径的索洛经济，并假设s出现一次永久性的增加。



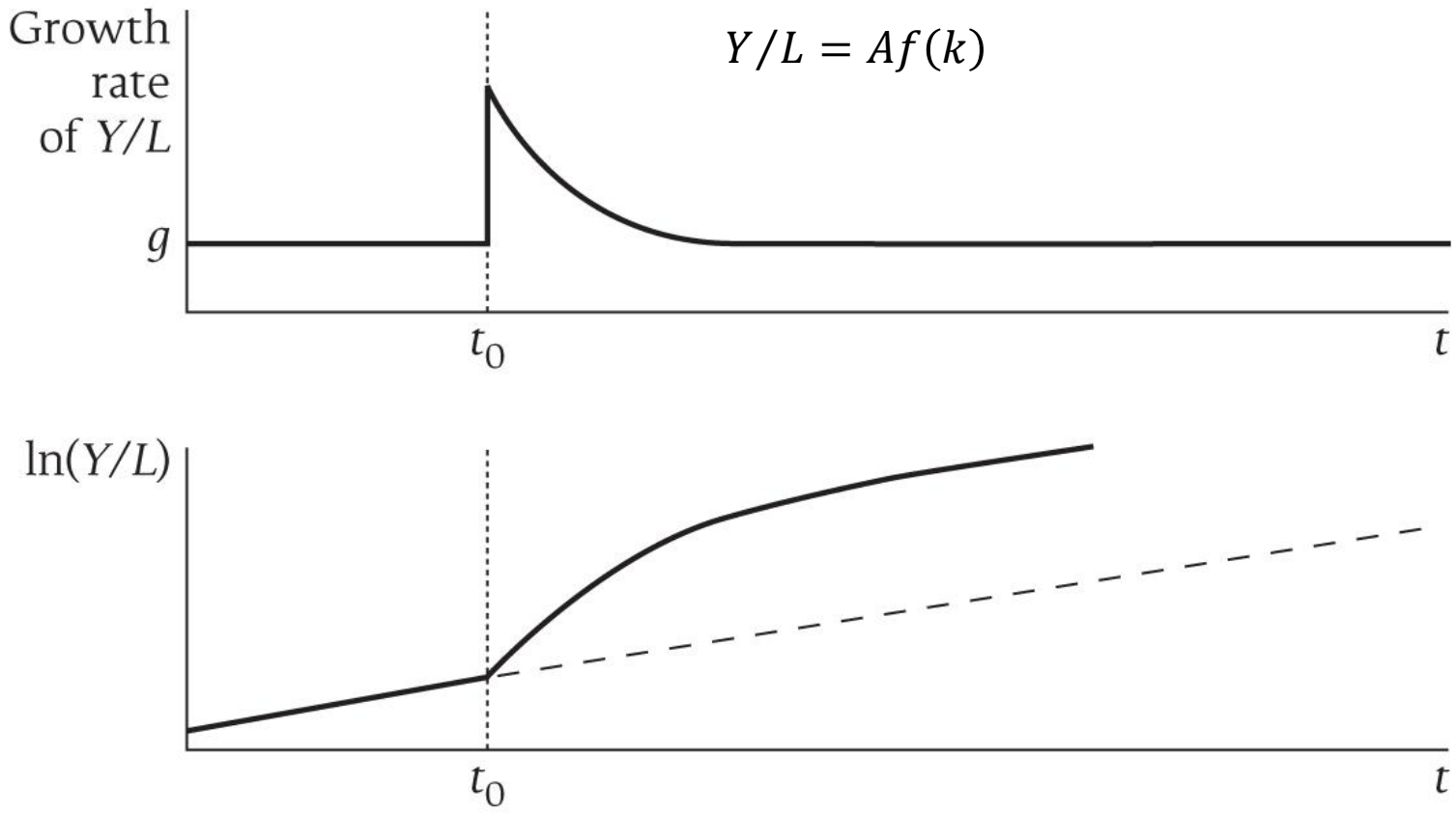
储蓄率上升对投资的影响



储蓄率上升对k的影响



储蓄率上升对Y/L的影响



增长效应vs. 水平效应

- 储蓄率的永久增加仅会导致工人平均产出增长率的**暂时**增加。
- 储蓄率的变化只有**水平效应**，但没有**增长效应**：它改变了经济的平衡增长路径，从而改变了工人平均产出在任一时点上的水平，但它并不影响工人平均产出在平衡增长路径上的增长率。
- 索洛模型中，只有技术进步率的变化具有增长效应，其他参数的变化只有水平效应。

储蓄率上升对消费的影响

- 居民的福利往往取决于消费而不是产出。
- 单位有效劳动的平均消费：

$$c(t) = (1 - s)f\big(k(t)\big)$$



储蓄率上升对消费的影响

- 平衡增长路径上单位有效劳动的平均消费：

$$c^* = (1-s)f(k^*) = f(k^*) - (n+g+\delta)k^*$$

其中，$k^* = k^*(s,n,g,\delta)$。

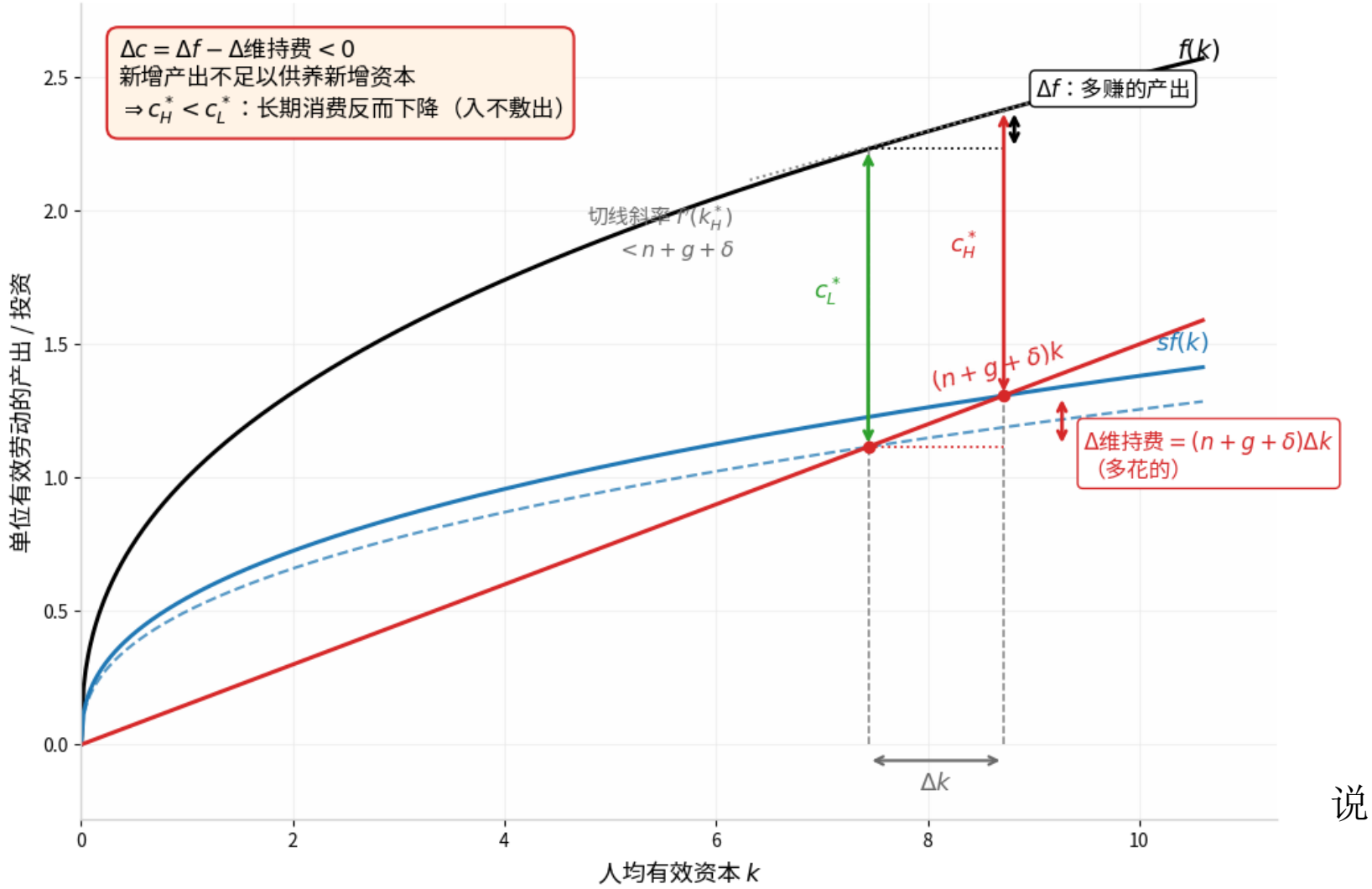
- 因此，

$$\frac{\partial c^*}{\partial s} = [f'(k^*) - (n+g+\delta)] \underbrace{\frac{\partial k^*(s,n,g,\delta)}{\partial s}}_{>0}$$

储蓄率上升对消费的影响

- 储蓄率上升是否会在长期中提高消费取决于资本的边际产出$f'(k^*)$与$n+g+\delta$的大小关系。
- 经济学含义：
  - 稳态下，$dk^*/ds>0$，即s上升必然提高资本存量；
  - 资本存量每提高Δk，为维持该水平所需的投资就要增加$(n+g+\delta)\Delta k$；
  - 资本增加带来的额外产出为$f'(k^*)\ \Delta k$；
  - 如果$f'(k^*)<n+g+\delta$，新增资本“入不敷出”——其差额只能靠降低消费来弥补，消费下降。反之亦然。

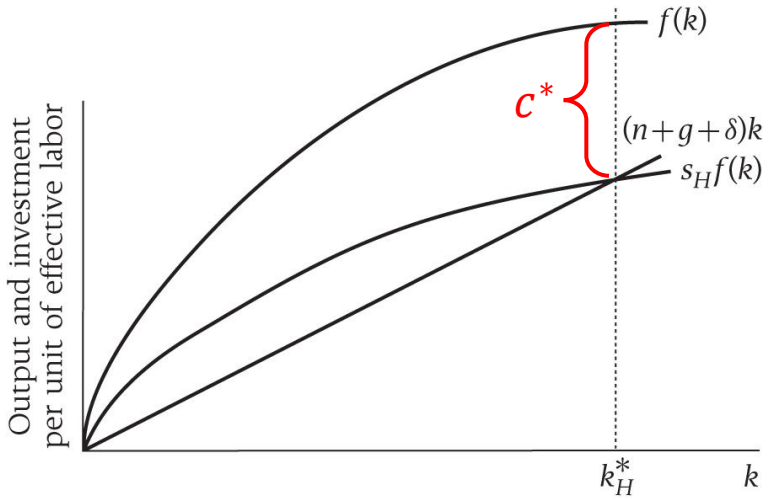
储蓄率上升对消费的影响：以$f'(k^*) < n + g + \delta$为例



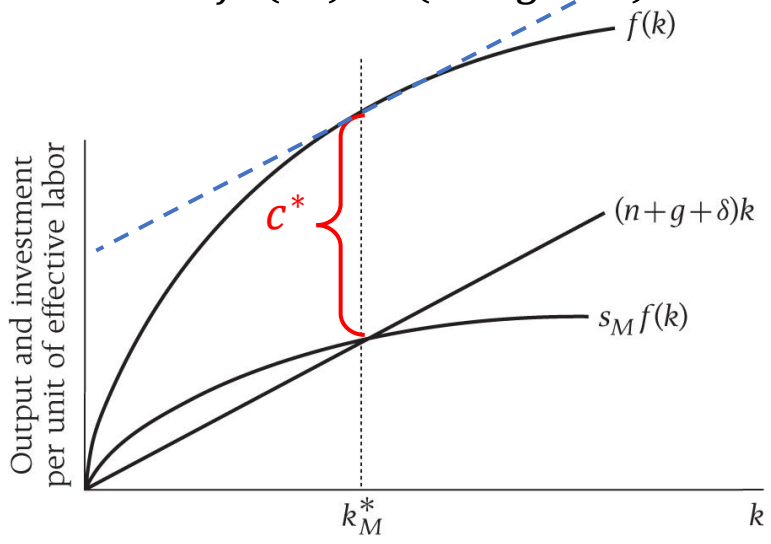
说明：Kimi作图

平衡增长路径上的产出、投资与消费

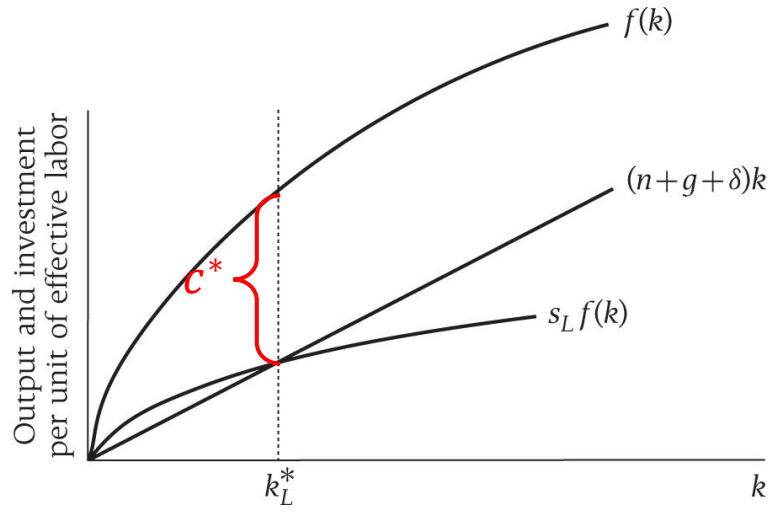
$f'(k^*) < (n+g+\delta)$



$f'(k^*) = (n+g+\delta)$



$f'(k^*) > (n+g+\delta)$



- BGP上，c^*为$k = k^*$时$f(k)$与$(n+g+\delta)k$之间的距离。
- 如果$f'(k^*) = (n+g+\delta)$，消费达到最大水平，此时的k^*被称为资本存量的黄金律水平。

1.5 定量意义

- 定性分析vs. 定量预测
- 对于大多数模型，要得到精确的定量结论，需要确定具体的函数形式以及参数取值，并进行数值分析。
- 在一些情况下，可通过考察长期均衡的近似状态做定量分析。

对产出的长期影响

- 储蓄率上升对产出的长期影响：

$$\frac{\partial y^*}{\partial s} = f'(k^*)\frac{\partial k^*(s,n,g,\delta)}{\partial s}$$

- 如何计算$\frac{\partial k^*}{\partial s}$？BGP上，$\dot{k}(t) = sf(k^*) - (n+g+\delta)k^* = 0$。根据隐函数定理，

$$\frac{\partial k^*}{\partial s} = -\frac{f(k^*)}{sf'(k^*) - (n+g+\delta)}$$

对产出的长期影响

- 代入$\frac{\partial k^*}{\partial s}$，储蓄率上升对产出的长期影响：

$$\frac{\partial y^*}{\partial s} = \frac{f'(k^*)f(k^*)}{(n+g+\delta) - sf'(k^*)}$$

- 对上式进行两步变形：
  - 在方程两边同时乘以$\frac{s}{y^*}$，转化为弹性形式；
  - 使用等式$sf(k^*) = (n+g+\delta)k^*$替换$s$。

对产出的长期影响

- 经过两步变形后：

$$\frac{s}{y^*}\frac{\partial y^*}{\partial s} = \frac{s}{y^*}\frac{f'(k^*)f(k^*)}{(n+g+\delta)-sf'(k^*)}$$

$$= \frac{\frac{(n+g+\delta)k^*}{f(k^*)}}{y^*}\frac{f'(k^*)f(k^*)}{(n+g+\delta)-\frac{(n+g+\delta)k^*}{f(k^*)}f'(k^*)} = \frac{\frac{k^*f'(k^*)}{f(k^*)}}{1-\frac{k^*f'(k^*)}{f(k^*)}}$$

对产出的长期影响

- $\alpha_k(k^*) \equiv \frac{k^* f'(k^*)}{f(k^*)} = \frac{df(k^*)/f(k^*)}{dk^*/k^*}$，表示在$k^*$处的资本产出弹性。
- 在竞争性市场上，资本按边际产出支付报酬。BGP上，单位有效劳动的平均资本获得的总收入为$k^* f'(k^*)$，$\alpha_k(k^*)$还表示**资本收入占总收入的比例**。
- 在大多数国家，资本收入所占的份额大约是$1/3$, 从而：

$$\frac{s}{y^*}\frac{\partial y^*}{\partial s} = \frac{\alpha_k(k^*)}{1-\alpha_k(k^*)} = \frac{1/3}{1-1/3} = 0.5$$

对产出的长期影响

- 如果资本报酬占比约为1/3，那么长期中产出对储蓄率的弹性约为0.5。
- 如果储蓄率上升10%（比如从产出的20%上升到22%），那么长期中，工人平均产出将比储蓄率变化前提高5%。
- 储蓄率的大幅变化对平衡增长路径上的产出水平仅仅只有中等程度的影响（moderate effects）。

对产出的长期影响：中国的情形

- 参考陆雪琴和田磊（2020），基于2015-2024年《中国统计年鉴》资金流量表（非金融交易）国内合计劳动者报酬和增加值，计算了2013-2022年劳动者报酬占比，该10年间劳动者报酬占比均值为51.7%，因此中国资本报酬占比约为 $\alpha = 0.48$ 。[陆雪琴、田磊，2020：《企业规模分化与劳动收入份额》，《世界经济》第9期]

$$\frac{s}{y^*}\frac{\partial y^*}{\partial s} = \frac{\alpha_k(k^*)}{1-\alpha_k(k^*)} = \frac{0.48}{1-0.48} = 0.92$$

收敛速度

- 在实践中，我们不仅关心长期效应，还关心产生这些效应的速度。以计算k向k^*收敛的速度为例。
- 索洛模型中，$\dot{k}$是k的方程，即：

$$\dot{k}(k) = sf(k) - (n + g + \delta)k$$

- 当$k = k^*$时，$\dot{k}(k^*) = 0$。
- 在$k = k^*$附近对$\dot{k}(k)$作一阶泰勒近似。

一元函数的泰勒展式

- 函数$f(x)$在点x_0处的泰勒展式：

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots +$$

$$\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \cdots$$

- 一阶泰勒近似：

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

收敛速度

- 在$k = k^*$附近对$\dot{k}(k)$作一阶泰勒近似：

$$\dot{k}(k) = sf(k) - (n + g + \delta)k \approx \dot{k}(k^*) + \left.\frac{d\dot{k}(k)}{dk}\right|_{k=k^*} (k - k^*)$$

$$= 0 + [sf'(k^*) - (n + g + \delta)](k - k^*)$$

- 定义$\lambda = -[sf'(k^*) - (n + g + \delta)]$，

$$\dot{k}(t) \approx -\lambda[k(t) - k^*]$$

收敛速度

- 已知$\dot{k}(t)$ 可近似地表示为：

$$\dot{k}(t) \approx -\lambda[k(t) - k^*]$$

- 当$k(t)$略小于k^*时，$\dot{k}(t)$为正；当$k(t)$略大于k^*时，$\dot{k}(t)$为负。因此λ为正数。
- 在BGP附近，k向k^*收敛的速度与两者间的距离近似成正比，即$k(t) - k^*$的增长率近似为常数并且等于$-\lambda$：

$$\frac{[k(t)\dot{} - k^*]}{k(t) - k^*} = \frac{\dot{k}(t)}{k(t) - k^*} \approx -\lambda \Rightarrow k(t) \approx k^* + e^{-\lambda t}[k(0) - k^*]$$

收敛速度

- 已知

$$\lambda = -[sf'(k^*) - (n + g + \delta)]$$

- 使用等式$sf(k^*) = (n + g + \delta)k^*$替换$s$,

$$\lambda = -\left[\frac{(n + g + \delta)k^*}{f(k^*)} f'(k^*) - (n + g + \delta)\right]$$

$$= -\left[\frac{k^*}{f(k^*)} f'(k^*) - 1\right](n + g + \delta) = \left(1 - \alpha_k(k^*)\right)(n + g + \delta)$$

收敛速度

- 已知

$$\lambda = \left(1 - \alpha_k(k^*)\right)(n + g + \delta)$$

- 通常情况下，$n + g + \delta$大约是每年6%（比如，人口增长率为1%-2%，工人平均产出增长率为1%-2%，折旧率为3%-4%），再假设$\alpha_k(k^*)$为1/3，则λ大约为4%。
- k每年向k^*移动剩余距离的4%，走完一半的距离大约需要17年。

收敛速度

- 可以证明，y向y^*收敛的速度与k向k^*收敛的速度相等。
- 考虑之前的例子：如果储蓄率上升10%（比如从产出的20%上升到22%），那么长期中，工人平均产出将比储蓄率变化前提高5%。
- 但在储蓄率上升一年后，产出仅比原有路径高 $5\% \times 4\% = 0.2\%$ ，17年后才上升到2.5%。
- 储蓄率的大幅变化不仅造成的总影响有限，其产生作用的速度也不快。

1.6 索洛模型与增长理论的核心问题

- 索洛模型发现，工人平均产出（$Y = F(K, AL) \Rightarrow \frac{Y}{L} = F\left(\frac{K}{L}, A\right)$）存在差异可能有两个来源：
  - 工人平均资本（$\frac{K}{L}$）的差距
  - 劳动效率（A）的差距
- 通常情形下，工人平均资本的变化对工人平均产出的影响有限，只有劳动效率的差距才有可能解释财富水平在不同时间、不同地点的巨大差异。

资本积累差异不能解释收入差距

- 索洛模型的关键结论：如果资本在市场上获得的报酬大致是其对产出的贡献，那么在物质资本积累上的差异并不能很好地解释世界范围的经济增长，也不能很好地解释跨国收入差距。
- 考虑两个经济体，定义$\tilde{k} = K/L$，$\tilde{y} = Y/L$，假设C-D生产函数，

$$\tilde{y}_1 = F(\tilde{k}_1, A_1) = (\tilde{k}_1)^{\alpha}(A_1)^{1-\alpha}, \tilde{y}_2 = F(\tilde{k}_2, A_2) = (\tilde{k}_2)^{\alpha}(A_2)^{1-\alpha}$$

- 假设$A_1 = A_2$，且$\tilde{y}_1 = 10\tilde{y}_2$，则

$$\tilde{k}_1/\tilde{k}_2 = 10^{1/\alpha}$$

资本积累差异不能解释收入差距

- 假设$A_1 = A_2$，且$\tilde{y}_1 = 10\tilde{y}_2$，则

$$\tilde{k}_1/\tilde{k}_2 = 10^{1/\alpha}$$

- 现实中，当今主要工业国家的工人平均产出水平约为100年前的10倍，也约为当前贫穷国家的工人平均产出水平的10倍。
  - 如果$\alpha = 1/3$，则要求$\tilde{k}_1/\tilde{k}_2 = 1000$；
  - 如果$\alpha = 1/2$，则要求$\tilde{k}_1/\tilde{k}_2 = 100$；
- 如此大的资本存量差异与现实不符。

资本积累差异不能解释收入差距

- 可以考虑从劳动效率（A）的差距解释生活水平的差距。
- 然而，索洛模型对劳动效率的处理较为简单。
  - 外生给定（通过假定增长来解释增长）
  - 劳动效率的定义不明确，是除劳动和资本以外所有影响总产出的因素的总称（索洛残差）。
  - 需要进一步解释：A如何影响产出？如何随时间变化？为什么在世界各地存在差异？

1.7 实证应用

- **增长核算**：计算各因素对增长的大致决定程度，即在某一时期中，增长多大程度来源于各种投入要素的增长，多大程度上来源于其他因素。（Abramoviz，1956；Solow，1957）
- 给定生产函数$Y(t)=F\big(K(t),A(t)L(t)\big)$，两边对$t$求导，

$$\dot{Y}(t)=\frac{\partial Y(t)}{\partial K(t)}\dot{K}(t)+\frac{\partial Y(t)}{\partial L(t)}\dot{L}(t)+\frac{\partial Y(t)}{\partial A(t)}\dot{A}(t)$$

增长核算

- 在$\dot{Y}(t)=\frac{\partial Y(t)}{\partial K(t)}\dot{K}(t)+\frac{\partial Y(t)}{\partial L(t)}\dot{L}(t)+\frac{\partial Y(t)}{\partial A(t)}\dot{A}(t)$两边同时除以$Y(t)$，

$$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)}=\frac{K(t)}{Y(t)}\frac{\partial Y(t)}{\partial K(t)}\frac{\dot{K}(t)}{K(t)}+\frac{L(t)}{Y(t)}\frac{\partial Y(t)}{\partial L(t)}\frac{\dot{L}(t)}{L(t)}+\frac{A(t)}{Y(t)}\frac{\partial Y(t)}{\partial A(t)}\frac{\dot{A}(t)}{A(t)}$$

$$\equiv \alpha_K(t)\frac{\dot{K}(t)}{K(t)}+\alpha_L(t)\frac{\dot{L}(t)}{L(t)}+R(t)$$

其中，$\alpha_K(t)$（$\alpha_L(t)$）是产出在t时刻的资本（劳动）弹性。

补充：齐次函数的欧拉定理

- **齐次函数**：若函数满足条件：

$$f(ax_1, ax_2, \cdots, ax_n) = a^k f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$$

则称其为k次齐次函数。

- **推论**：k次齐次函数的每一项偏导数都是$k-1$次齐次函数。
- **齐次函数的欧拉定理**：若$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$是k次齐次函数，则有：

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f(\cdot)}{\partial x_i} x_i = k f(\cdot)$$

增长核算

- 由于生产函数$Y(t)=F\big(K(t),A(t)L(t)\big)$是CRS（一次齐次）函数，根据齐次函数的欧拉定理，

$$\frac{\partial Y(t)}{\partial K(t)}K(t)+\frac{\partial Y(t)}{\partial [A(t)L(t)]}A(t)L(t)=Y(t)$$

- 对于企业而言，$A(t)$外生给定，但企业可以调整使用的资本数量和雇佣的劳动力，故而

$$\frac{\partial Y(t)}{\partial K(t)}\frac{K(t)}{Y(t)}+\frac{\partial Y(t)}{\partial L(t)}\frac{L(t)}{Y(t)}=1$$

$$\alpha_K(t)+\alpha_L(t)=1$$

增长核算

- 利用$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} = \alpha_K(t)\frac{\dot{K}(t)}{K(t)} + \alpha_L(t)\frac{\dot{L}(t)}{L(t)} + R(t)$和$\alpha_K(t) + \alpha_L(t) = 1$，两边同时减去$\frac{\dot{L}(t)}{L(t)}$，可得到工人平均产出的增长率：

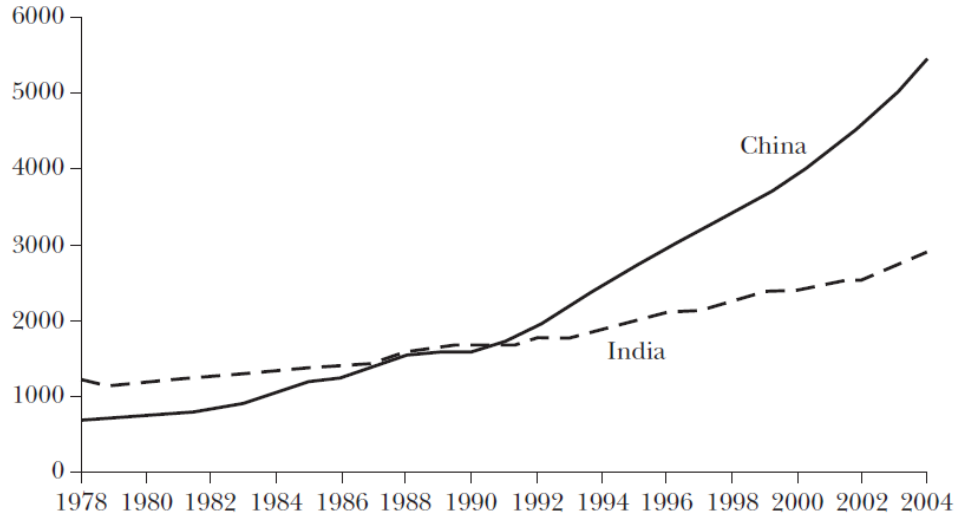
$$\frac{\dot{Y}(t)}{Y(t)} - \frac{\dot{L}(t)}{L(t)} = \alpha_K(t)\left[\frac{\dot{K}(t)}{K(t)} - \frac{\dot{L}(t)}{L(t)}\right] + R(t)$$

- $R(t)$称为**索洛残差**（或索洛剩余）。
- 索洛残差常被用于衡量技术进步的贡献，其实际上衡量了除资本积累之外的所有增长源泉。

增长核算

- Bosworth, B., & Collins, S. M. (2008). Accounting for growth: comparing China and India. *Journal of Economic Perspectives*, *22*(1), 45-66.

Figure 1
GDP per Capita
(constant 2000 international purchasing power parity dollars)



Source: World Bank's 2006 *World Development Indicators*. This purchasing power parity measure of GDP standardizes for differences in the prices of common products across countries and over time.

增长核算

$$Y = AK^{\alpha}(LH)^{1-\alpha}.$$

Y, A, K, and α are measures of output, total factor productivity, physical capital services, and capital's share of income, respectively. The capital share, α, is assumed equal to 0.40 for both countries. L is labor, which is adjusted for improvements in educational attainment H as a proxy for skills; we use average years of schooling as a proxy for skill levels and assume a constant annual return of 7 percent for each additional year of education. We recognize that it would be preferable to rely on a

增长核算

report our results in terms of decomposing the growth in output per worker $\Delta\ln(Y/L)$ into the contributions of growth in capital per worker $\Delta\ln(K/L)$, increases in education per worker $\Delta\ln(H)$, and a residual measure of the contribution of improvements in total factor productivity $\Delta\ln(A)$:

$$\Delta\ln(Y/L) = \alpha\,[\Delta\ln(K/L)] + (1-\alpha)\Delta\ln H + \Delta\ln A.$$

增长核算

Table 1

Sources of Growth: China, India, and East Asia, 1978–2004

(annual percentage rate of change)

					Contribution to output per worker of		
Period/country		*Output*	*Employment*	*Output per worker*	*Physical capital*	*Education*	*Total factor productivity*
1978–2004	China	9.3	2.0	7.3	3.2	0.3	3.6
	India	**5.4**	**2.0**	**3.3**	**1.3**	**0.4**	**1.6**
1978–1993	China	8.9	2.5	6.4	2.4	0.4	3.5
	India	**4.5**	**2.1**	**2.4**	**0.9**	**0.3**	**1.1**
1993–2004	China	9.7	1.2	8.5	4.2	0.3	3.9
	India	**6.5**	**1.9**	**4.6**	**1.8**	**0.4**	**2.3**

收敛

- 穷国是否比富国增长更快？
- Baumol（1986）考察了16个拥有较长历史数据的工业国家1870-1979年经济增长的收敛过程：

$$\underbrace{\ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1979} - \ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1870}}_{\text{这一时期的产出增长}} = a + b \underbrace{\ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1870}}_{\text{初始收入水平}} + \varepsilon_i$$

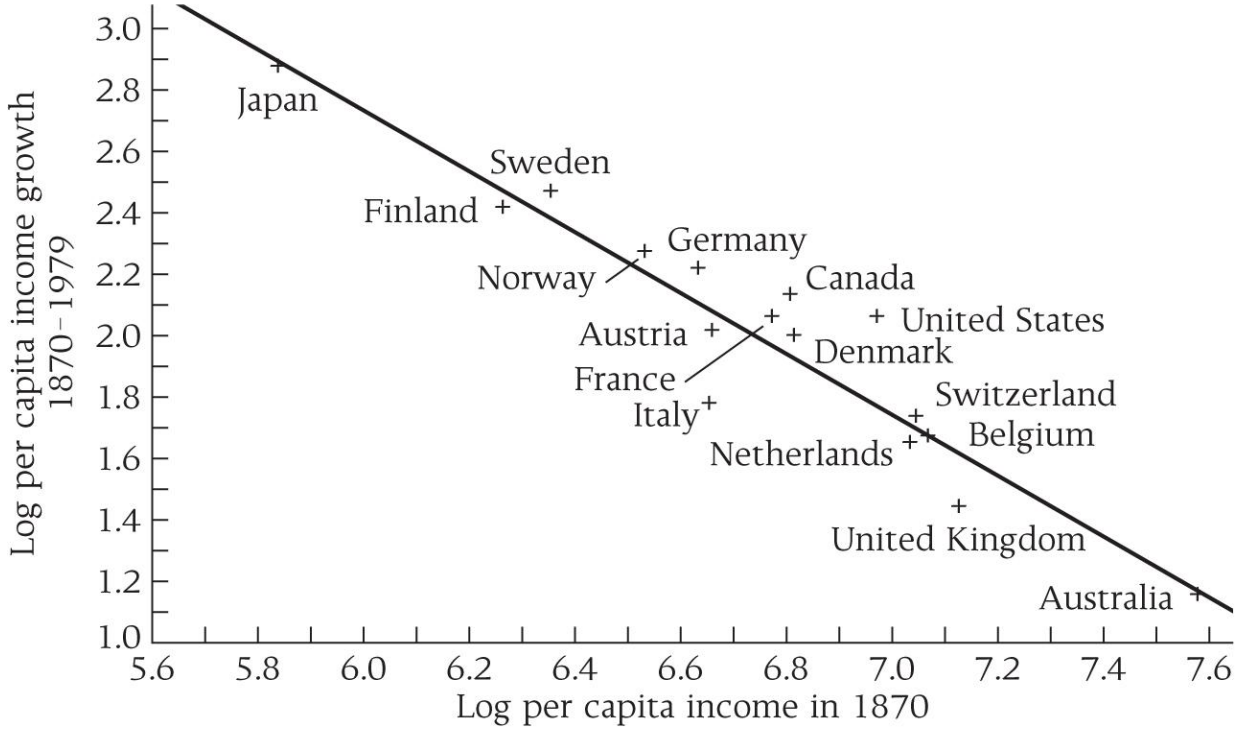
- 如果存在收敛现象，则b为负数。
  - 如果$b = -1$,则存在完美收敛，一国在1979年的人均产出与该国1870年的产出无关。
  - 如果$b = 0$,则不存在收敛，增长与初始值无关。

收敛

- 回归估计结果表明，收敛几乎是完美的：

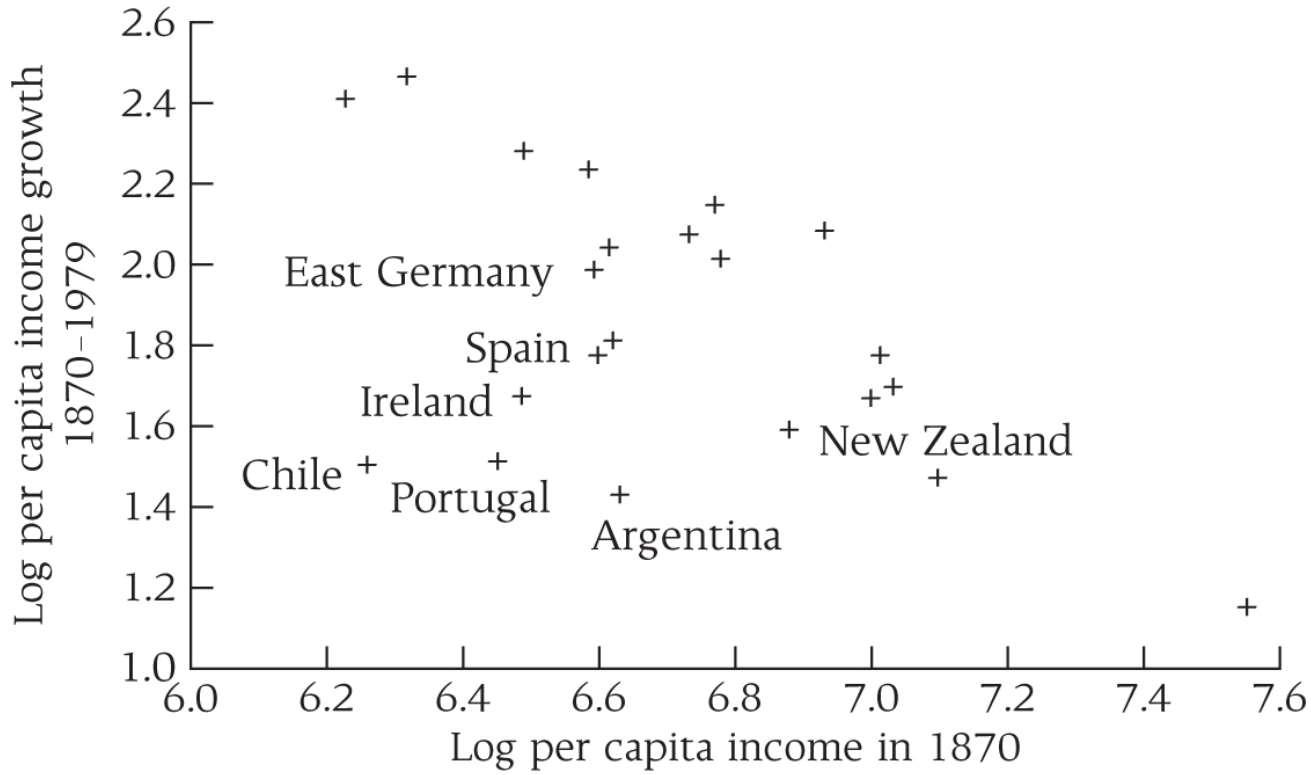
$$\ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1979} - \ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1870}$$

$$= 8.457 - 0.995 \ln\left(\frac{Y}{N}\right)_{i,1870}$$



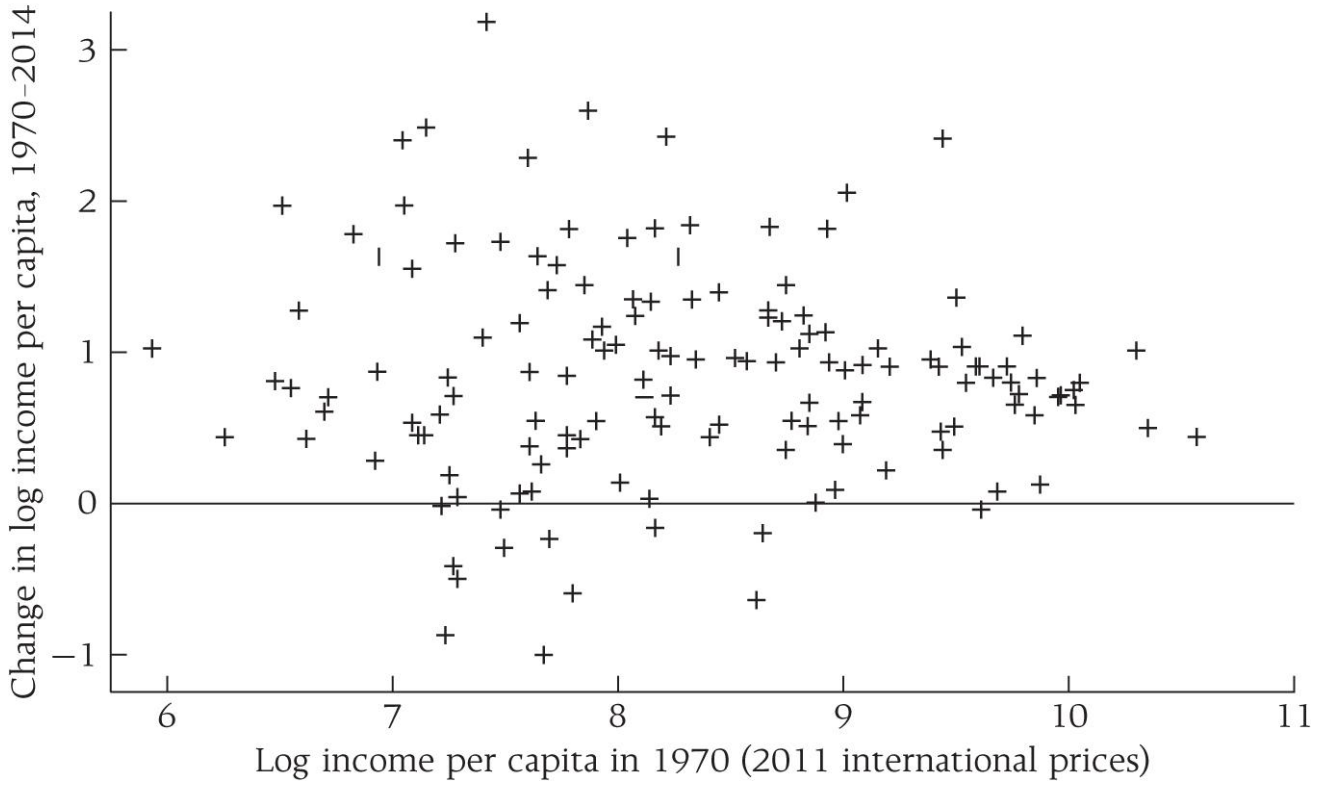
收敛

- Delong（1988）认为Baumol（1986）的研究存在样本选择偏差问题，扩大了样本后，回归中对b的估计结果为-0.566，收敛性减少了约一半。



收敛

- 继续扩大样本，并考虑不同的时期。
- 右图包括了1970-2014年间除中东主要石油输出国外的几乎所有国家。
- 不支持收敛。



1.8 环境与经济增长

- 环境问题可能会影响经济的长期增长。
  - 石油等自然资源的存量是相对固定的，终将被耗尽；
  - 土地等资源的供给相对不变，无法再积累；
  - 环境污染问题
- 根据产权界定可将环境要素分为两类：
  - 产权明确的要素（自然资源、土地等）
  - 产权不明确的要素（空气、水等）

自然资源和土地：基准情形

- 生产函数：

$$Y(t) = K(t)^{\alpha} R(t)^{\beta} T(t)^{\gamma} [A(t)L(t)]^{1-\alpha-\beta-\gamma}$$

$$\alpha, \beta, \gamma > 0, \alpha + \beta + \gamma < 1$$

其中，$R(t)$表示生产中使用的自然资源，$T(t)$表示土地数量。

各要素的动态变化

- 资本、劳动和知识的动态变化和已学模型的设定一样：

$$\dot{K}(t) = sY(t) - \delta K(t)$$

$$\dot{L}(t) = nL(t), \dot{A}(t) = gA(t)$$

- 从长期来看，土地使用量保持不变：

$$\dot{T}(t) = 0$$

- 资源禀赋固定，但生产中会不断消耗资源，假定：

$$\dot{R}(t) = -bR(t), b > 0$$

平衡增长路径

- 经济中是否存在BGP？如果存在，各变量在BGP的增长率是多少？
- 根据假设，A、L、R和T都分别以固定的比率增长，因此如果存在BGP，则要求K和Y也以不变的比率增长。
- 根据$\dot{K}(t) = sY(t) - \delta K(t)$，$K$的增长率为：

$$\frac{\dot{K}(t)}{K(t)} = s\frac{Y(t)}{K(t)} - \delta$$

- K的增长率要保持不变，$\frac{Y(t)}{K(t)}$必须是常数，Y和 K的增长率相等。

平衡增长路径

- 对生产函数$Y(t)=K(t)^{\alpha}R(t)^{\beta}T(t)^{\gamma}[A(t)L(t)]^{1-\alpha-\beta-\gamma}$两边取对数，并对时间求导数，

$$g_Y(t)=\alpha g_K(t)+\beta g_R(t)+\gamma g_T(t)+(1-\alpha-\beta-\gamma)[g_A(t)+g_L(t)]$$

$$g_Y(t)=\alpha g_K(t)-\beta b+(1-\alpha-\beta-\gamma)(g+n)$$

- 令$g_Y(t)=g_K(t)$，

$$g_Y^{bgp}=g_K^{bgp}=\frac{(1-\alpha-\beta-\gamma)(n+g)-\beta b}{1-\alpha}$$

经济中存在平衡增长路径。

平衡增长路径

- 是否一定收敛于平衡增长路径？
- 如果$g_K(t) > g_K^{bgp}$，根据$g_Y(t) = \alpha g_K(t) - \beta b + (1-\alpha-\beta-\gamma)(g+n)$，可计算$\frac{Y}{K}$的增长率为：

$$g_Y(t) - g_K(t) = -(1-\alpha)g_K(t) - \beta b + (1-\alpha-\beta-\gamma)(g+n)$$
$$< -(1-\alpha)g_K^{bgp} - \beta b + (1-\alpha-\beta-\gamma)(g+n) = 0$$

此时，$\frac{Y}{K}$会下降，由于$\frac{\dot{K}(t)}{K(t)} = s\frac{Y(t)}{K(t)} - \delta$，$g_K$会下降。

- 反之亦然，因此经济会收敛于其平衡增长路径。

平衡增长路径

- BGP上，工人平均产出的增长率为：

$$g_{Y/L}^{bgp} = g_Y^{bgp} - n = \frac{(1-\alpha-\beta-\gamma)g - \beta b - (\beta+\gamma)n}{1-\alpha} \lesseqgtr 0$$

- 技术进步促进增长；
- 工人平均资源和工人平均土地数量的不断下降会阻碍经济增长。
- 从近代历史看，技术进步创造的增长动力大于资源和土地形成的阻力。

计算实例

- 为了估算工人平均资源和工人平均土地数量的不断下降减少多少增长，Nordhaus（1992）计算了“工人平均资源和工人平均土地保持不变”的情况下增长会高出多少。
- 考虑一个完全一样的经济，唯一的区别是：

$$\dot{T}(t) = nT(t)$$
$$\dot{R}(t) = nR(t)$$

即该虚拟经济中，资源和土地和人口同速增长（不存在资源和土地约束）。

计算实例

- 可以计算，

$$g_Y(t) = \alpha g_K(t) + \beta g_R(t) + \gamma g_T(t) + (1-\alpha-\beta-\gamma)[g_A(t) + g_L(t)]$$

$$\tilde{g}_Y(t) = \alpha \tilde{g}_K(t) + \beta n + \gamma n + (1-\alpha-\beta-\gamma)(g+n)$$

- 令$\tilde{g}_Y(t) = \tilde{g}_K(t)$，

$$\tilde{g}_Y^{bgp} = \tilde{g}_K^{bgp} = \frac{(1-\alpha-\beta-\gamma)g}{1-\alpha} + n$$

$$\tilde{g}_{Y/L}^{bgp} = \tilde{g}_Y^{bgp} - n = \frac{(1-\alpha-\beta-\gamma)g}{1-\alpha}$$

计算实例

- 资源和土地约束带来的的“增长阻力”等于虚拟情形和约束情形下的增长率只差：

$$Drag = \tilde{g}_{Y/L}^{bgp} - g_{Y/L}^{bgp} = \frac{\beta b + (\beta + \gamma)n}{1 - \alpha}$$

- 量化结果：根据Nordhaus（1992），每年的增长阻力并不是很大，约为0.24个百分点，其中有大约1/4来源于土地供给约束，剩下的绝大部分来自于能源约束。